

 YILDIZ TEKNİK UNİVERSİTESİ	Kimya-Metalurji Fakültesi						
	Soru ve Cevap Kağıdı	S1	S2	S3			TOPLAM
Öğrenci Adı Soyadı							
Öğrenci No							
Ders Adı	Kısmi Diferansiyel Denklemler (Final Sınavı)				Sınav Tarihi	06.06.2023	
Öğretim Üyesi Adı Soyadı	Prof. Dr. Coşkun Güler				İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

1. (30p) $z(\sec^3 y + \tan^3 y)z_x + zz_y - \left(\frac{1-y}{y^2}\right) e^y = 0$ kısmi diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

2. (35p)

$$\begin{aligned}u_{tt} - 9u_{xx} &= 0, & (0 \leq x \leq 1, t \geq 0) \\u(x, 0) &= x(1 - x), & (0 \leq x \leq 1) \\u_t(x, 0) &= 0, & (0 \leq x \leq 1) \\u(0, t) &= 0, & (t \geq 0) \\u(1, t) &= 0, & (t \geq 0)\end{aligned}$$

problemini çözünüz.

3. (35p) $x^2 z_{xx} + 2xyz_{xy} + y^2 z_{yy} = 4x^2$ denkleminin tipini belirleyiniz, **KANONİK FORMA** indirgeyerek, genel çözümünü bulunuz.

Sınav süresi 100 dakikadır. Başarılar dilerim.



**YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

Questions and Answers Sheet

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTAL

Student Name and Surname

Students Number

Course Name

Course Instructor Name and Surname

Partial Differential Equations (Final Exam)

Dr. Gökhan Göksu

Exam Date

28.05.2024

Signature

Student Disciplinary Regulations "to make or attempt to make copies of exams to" the actual perpetrators are suspended from one or two semesters. (YÖK; 2547 Student Disciplinary Regulations, 9. Article)

1. (25p) Solve the following PDE by obtaining its canonical form

$$x^2 u_{xx} - 2xy + y^2 + xu_x + yu_y = 0$$

2. (25p)

$$u_{tt} - u_{xx} = 0, \quad (0 \leq x \leq 1, t \geq 0)$$

$$u(x, 0) = e^x, \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$u_t(x, 0) = 0, \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$u(0, t) = 0, \quad (t \geq 0)$$

$$u(1, t) = 0, \quad (t \geq 0)$$

Solve the above Cauchy problem by using the method of separation of variables.

3. (25p) Find the general solution of the following PDE

$$2xyu_x - (x + y^2)u_y - y = 0.$$

4. (25p) Find the general solution of the PDE

$$u_{xy} + A(x, y)u_x = B(x, y),$$

where u is a function of x and y , i.e. $u = u(x, y)$.

Exam duration is 100 mins. Good luck.

 YTU YILDIZ TEKNİK UNİVERSİTESİ	Kimya-Metalurji Fakültesi						
	Soru ve Cevap Kağıdı	S1	S2	S3			TOPLAM
Öğrenci Adı Soyadı							
Öğrenci No							
Ders Adı	Kısmi Diferansiyel Denklemler (Arasınava)				Sınav Tarihi	26.04.2023	
Öğretim Üyesi Adı Soyadı	Prof. Dr. Coşkun Güler				İmza		
YOK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

- (30p) $F(x + y, z \sec^2 x + y) = 0$ fonksiyonunu sağlayan kısmi diferansiyel denklemi bulunuz.
- (35p) $xz_x + (x^2 \sin x + y)z_y + z = x \cos x$ kısmi diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.
- (35p) $pq = x^2 y^2$ denkleminin bir tam integralini bulunuz. Burada $p = \frac{\partial z}{\partial x}$ ve $q = \frac{\partial z}{\partial y}$.

Sınav süresi 80 dakikadır. Başarılar dilerim.

YAZ OKULU 1. ARA SINAYI

YTÜ - Kimya-Metalürji Fakültesi Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU						
Öğrencinin Adı Soyadı		1	2	3	4	5	6	TOPLAM
Öğrenci Numarası								
Bölüm	Matematik Mühendisliği							
Dersin Adı							Sınav Tarihi	19-07-2014
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof.Dr. Coşkun Güler	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.		İmza						

1) $F(xe^y, Z \cdot \sec^2 x) = 0$ fonksiyonuna sağlayan Kısmi Diferansiyel Denklemleri bulunuz. ($Z = Z(x, y)$)

2) $xZ_x + (y + x^2e^x)Z_y + Z = y$ Kısmi Diferansiyel Denklemini bir değişkene göre türev içeren denkleme dönüştürerek çözünüz.

3) $xZZ_x + yZZ_y + xy = 0$ Kısmi Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

4) $Z_{yy} - 4Z = 2e^x + 4e^y$ Kısmi Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz. $\left\{ Z = \frac{y}{x} - e^x \right\} \left\{ Z_y + \frac{1}{y}Z = 8 + e^y \right\}$
Cevaplar: $\eta = x$ (12) (17 puan)

Basarılar

1) $F(u, v) = 0$, $u = xe^y$, $v = Z \cdot \sec^2 x$

$$F_u \cdot e^y + F_v (Z_x \sec^2 x + 2Z \sec^2 x \tan x) = 0$$

$$F_u \cdot xe^y + F_v (Z_y \cdot \sec^2 x) = 0$$

$$\begin{vmatrix} e^y & Z_x \sec^2 x + 2Z \sec^2 x \tan x \\ xe^y & Z_y \sec^2 x \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & Z_x + 2Z \tan x \\ x & Z_y \end{vmatrix} = 0$$

$$Z_y - xZ_x - 2xZ \tan x = 0$$

$$xZ_x - Z_y + (2x \tan x)Z = 0$$

(10)

(5)

$$2) \quad x z_x + (y + x^2 e^x) z_y + z = y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y + x^2 e^x}{x} \quad \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x e^x$$

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = e^x \Rightarrow \frac{y}{x} = e^x + C_1 \Rightarrow y = C_1 x + x e^x \quad \lambda = e^{-\int \frac{1}{x} dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$$

$$\boxed{\frac{y}{x} - e^x = C_1} \quad (8)$$

$$(3) \quad \zeta = \frac{y}{x} - e^x \quad J \neq 0 \quad \begin{vmatrix} -\frac{y}{x^2} - e^x & \frac{1}{x} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{x} \neq 0 \quad (1) \quad x \neq 0$$

$$\eta = x \text{ keyfi}$$

$$x \left[z_\zeta \cdot \left(-\frac{y}{x^2} - e^x\right) + z_\eta \right] + \left[y + x^2 e^x \right] \left(z_\zeta \cdot \frac{1}{x} \right) + z = y$$

$$x z_\eta + z = y \Rightarrow \eta \cdot z_\eta + z = (3 + e^\eta) \eta$$

$$\zeta = \frac{z}{\eta} - e^\eta \quad \boxed{z_\eta + \frac{z}{\eta} = 3 + e^\eta} \quad \text{Linear.} \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} (z \cdot \eta) = (3 + e^\eta) \eta$$

$$z \cdot \eta = 3 \frac{\eta^2}{2} + [e^\eta \eta - e^\eta] + f(\zeta) \quad (3)$$

$$z = \frac{1}{2} 3 \eta + \frac{1}{\eta} (\eta e^\eta - e^\eta) + \frac{f(\zeta)}{\eta}$$

$$\boxed{z = \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} - e^x \right) x + \frac{e^x}{x} (x - 1) + \frac{f\left(\frac{y}{x} - e^x\right)}{x}, \quad x \neq 0}$$

$$(5)$$

$\frac{ydx + xdy}{xy^2} = \frac{dz}{xy} \quad d(xy) = z dz \quad x y z^{\frac{1}{2}} = c$
 3) $x^2 z_x + y^2 z_y + xy = 0$ Vari. linear. KOB.

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{-xy} \quad (5)$$

(1) $\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln x = \ln y + \ln c_1 \quad \left| u = \frac{x}{y} = c_1 \right| \quad (7)$
 $x = c_1 y$

(2) $\frac{dy}{z} = \frac{dz}{-xy} \Rightarrow \frac{dy}{z} = \frac{dz}{-c_1 y}$

$c_1 y dy + z dz = 0 \Rightarrow c_1 \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} = \frac{c_2}{2} \quad (10)$

$c_1 y^2 + z^2 = c_2 \Rightarrow \frac{x}{y} y^2 + z^2 = c_2 \Rightarrow \left| x y + z^2 = c_2 \right|$

$F(u, v) = 0 \Rightarrow \left| F\left(\frac{x}{y}, xy + z^2\right) = 0 \right| \quad (3)$

$grad u \times grad v \neq 0$
 $xy + z^2 = f\left(\frac{y}{x}\right)$

4) $Z_{yy} - 4Z = 2e^x + 4e^y$

$Z_{yy} - 4Z = 0 \quad r^2 - 4 = 0$
 $r_{1,2} = \pm 2$

$Z = Z_H + Z_O$

$Z_H = f_1(x) \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + f_2(x) \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2}$

$Z_O = Z_{O1} + Z_{O2} \quad Z_{O1} = g(x)$

$-4g(x) = 2e^x$

$g(x) = -\frac{1}{2}e^x \quad (5)$

$Z_{O2} = h(x)e^y$

$h(x)e^y - 4h(x)e^y = 4e^y$

$-3h(x) = 4 \Rightarrow h(x) = -\frac{4}{3} \quad (8)$

$Z_{O1} = -\frac{1}{2}e^x$

$Z_{O2} = -\frac{4}{3}e^y$

$Z_O = -\frac{1}{2}e^x - \frac{4}{3}e^y$

2) Solus: $Z = f_1(x) \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + f_2(x) \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} - \frac{1}{2}e^x - \frac{4}{3}e^y$

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı				Not Tablosu				
	1.Arasınav Soruları				1.a		1.b		Toplam
Adı Soyadı			Grup	1					
Numarası			İmza						
Bölümü	Matematik Mühendisliği					Sınıf		Tarih	27.04.2021
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler			Öğretim Üyesi		Prof. Dr. Muhammet Kurulay			

Soru 1a. $z = yf(x) + xg(y)$ ifadesinde keyfi $f(x)$, $g(y)$ fonksiyonlarını yok ederek kısmi türevli denklem elde ediniz(*Burada $z = z(x, y)$*)20p.

b.

$$4u_{xx} + 12u_{xy} + 9u_{yy} - 9u = 9$$

Denkleminin cinsini belirleyip kanonik hale getirerek genel çözümünü bulunuz(30p).

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Sorular			Not Tablosu				
		Grup	1	1	2	3	4	Toplam
Adı Soyadı		İmza						
Numarası								
Bölümü	Matematik Mühendisliği				Sınıf		Tarih	
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler			Öğretim Üyesi				

1.

- i. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \sin y' = x^3 + 4,$
- ii. $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial t} + z^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \cos(x^2),$
- iii. $(x^2 + \sin(y))z_x + \sqrt{x}z_y = 4x + 6y^3,$
- iv. $zz_x - (xz^2 + y)z_y = -z^2x + y,$
- v. $x^2z_x + (x^2 + 3y)z_y + 4z = \cot(zy)$

Yukarıdaki denklemlerin tipini belirleyiniz. (Adi, kısmi, lineer, yarı lineer, hemen hemen lineer ve lineer olmayan denklemler şeklinde sadece sınıflandırınız)

Write the type of each differential equation? (ODE,PDE, Linear,non-linear,semi-linear, quasi-linear, etc.)

2. $xyz = f(x + y + z)$ yüzey aileleri tarafından temsil edilen en küçük mertebeden kısmi denklemleri elde ediniz? Write the lowest order PDE represented by that surface family?
3. $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 4x^2$ kanonik forma indirgeyip çözünüz? Solve it by reducing it to the canonical form?
4. $(y + 2ux)u_x - (x + 2uy)u_y = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$ denkleminin genel çözümünü bulunuz. Obtain the general solution of this PDE?

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Sorular			Not Tablosu				
				1	2	3	4	Toplam
Adı Soyadı		Grup	1					
Numarası		İmza						
Bölümü	Matematik Mühendisliği				Sınıf		Tarih	
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler		Öğretim Üyesi	Prof. Dr. Muhammet Kurulay				

1.

- i. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \sin y' = x^3 + 4,$
- ii. $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial t} + z^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \cos(x^2),$
- iii. $(x^2 + \sin(y))z_x + \sqrt{x}z_y = 4x + 6y^3,$
- iv. $zz_x - (xz^2 + y)z_y = -z^2x + y,$
- v. $x^2z_x + (x^2 + 3y)z_y + 4z = \cot(zy)$

Yukarıdaki denklemlerin tipini belirleyiniz. (Adi, kısmi, lineer, yarı lineer, hemen hemen lineer ve lineer olmayan denklemler şeklinde sadece sınıflandırınız)

2. $xyz = f(x + y + z)$ yüzey aileleri tarafından temsil edilen en küçük mertebeden kısmi denklemini elde ediniz
3. $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 4x^2$ kanonik forma indirgeyip çözünüz?
4. $(y + 2ux)u_x - (x + 2uy)u_y = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Cevab2.

$$yz + xyz_x = (z_x + 1)f'$$

$$xz + xyz_y = (z_y + 1)f'$$

$$\frac{yz + xyz_x}{z_x + 1} = \frac{xz + xyz_y}{z_y + 1}$$

$$yz + xyz_x + yzz_y + xyz_xz_y = xz + yxz_y + xzz_x + xyz_xz_y$$

$$\Rightarrow (1 + q)yz + (1 + q)xyp = (1 + p)xz + (1 + p)xyq$$

$$y(z-x)q + x(y-z)p = z(x-y)$$

3. $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 4x^2$ kanonik forma indirgeyip

$$A = x^2 \quad B = 2xy \quad C = y^2$$

$$\Delta = B^2 - 4AC = 4x^2y^2 - 4x^2y^2 = 0 \quad \text{parabolik}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{2A} = \frac{2xy}{2x^2} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \quad \frac{dy}{y} - \frac{dx}{x} = 0$$

$$\frac{y}{x} = c_1 = \xi$$

$$y = c_2 = \eta$$

$$\xi = \frac{y}{x} \quad \eta = y \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \xi}{\partial xy} = \left| \begin{array}{cc} -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \\ 0 & 1 \end{array} \right| = -\frac{y}{x^2} \neq 0 \end{array} \right.$$

$$u_x = u_{\xi} \xi_x + u_{\eta} \eta_x = -\frac{y}{x^2} u_{\xi}$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= \frac{2y}{x^3} u_{\xi} - \frac{y}{x^2} \left(u_{\xi\xi} \xi_x + u_{\xi\eta} \eta_x \right) \\ &= \frac{2y}{x^3} + \frac{y^2}{x^4} u_{\xi\xi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{xy} &= -\frac{1}{x^2} u_{\xi} - \frac{y}{x^2} \left(u_{\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\eta} \eta_y \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} u_{\xi} - \frac{y}{x^3} u_{\xi\xi} - \frac{y}{x^2} u_{\xi\eta} \end{aligned}$$

$$u_y = u_{\xi} \xi_y + u_{\eta} \eta_y = \frac{1}{x} u_{\xi} + u_{\eta}$$

$$\begin{aligned} u_{yy} &= \frac{1}{x} \left(u_{\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\eta} \eta_y \right) + u_{\eta\eta} \eta_y + u_{\eta\xi} \xi_y \\ &= \frac{1}{x^2} u_{\xi\xi} + \frac{1}{x} u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + u_{\eta\xi} \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x^2} u_{\xi\xi} + \frac{2}{x} u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

$$x^2 \left(\frac{2y}{x^3} u_{\bar{z}} + \frac{y^2}{x^4} u_{\bar{z}\bar{z}} \right) + 2xy \left(-\frac{1}{x^2} u_{\bar{z}} - \frac{y}{x^3} u_{\bar{z}\bar{z}} - \frac{y}{x^2} u_{\bar{z}m} \right)$$

$$+ y^2 \left(\frac{1}{x^2} u_{\bar{z}\bar{z}} + \frac{2}{x} u_{\bar{z}m} + u_{mm} \right) = 4x^2$$

$$\cancel{\frac{2y}{x} u_{\bar{z}}} + \cancel{\frac{y^2}{x^2} u_{\bar{z}\bar{z}}} - \cancel{\frac{2y}{x} u_{\bar{z}}} - \cancel{\frac{2y^2}{x^2} u_{\bar{z}\bar{z}}} - \cancel{\frac{2y^2}{x} u_{\bar{z}m}} + \cancel{\frac{y^2}{x^2} u_{\bar{z}\bar{z}}} + \cancel{\frac{2y^2}{x} u_{\bar{z}m}} + y^2 u_{mm} = 4x^2$$

$$m = y$$

$$\bar{z} = \frac{y}{x} \quad x = \frac{m}{\bar{z}}$$

$$y^2 u_{mm} = 4x^2$$

$$m^2 u_{mm} = 4 \frac{m^2}{\bar{z}^2}$$

$$u_{mm} = \frac{4}{\bar{z}^2}$$

$$u_m = \frac{4m}{\bar{z}^2} + f(\bar{z})$$

$$u = \frac{2m^2}{\bar{z}^2} + m f_1(\bar{z}) + f_2(\bar{z})$$

$$u = 2x^2 + y f_1\left(\frac{y}{x}\right) + f_2\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$(y+2ux)u_x - (x+2uy)u_y = \frac{1}{2}(x^2-y^2)$$

$$\frac{dx}{y+2ux} = \frac{dy}{-(x+2uy)} = \frac{du}{\frac{1}{2}(x^2-y^2)}$$

$\Downarrow$

$$\frac{x dx + y dy}{2u(x^2-y^2)} = \frac{2du}{x^2-y^2} \Rightarrow \phi(x, y, u) = x^2 + y^2 - 4u^2 = c_1$$

$$\frac{y dx + x dy}{y^2 - x^2} = \frac{2du}{x^2 - y^2} \Rightarrow \psi(x, y, u) = xy + 2u = c_2$$

Sol.: $F(x^2 + y^2 - 4u^2, xy + 2u) = 0$

or

$$x^2 + y^2 - 4u^2 = f(xy + 2u)$$